АКТИВНЫЕ МАШИНЫ ДАТАШИТ

AM_CAN_LOGGER

Регистратор CAN-трафика и вибраций

Ревизия a5247e1 от 2026-10-16 **Предварительные данные**

---

1. Описание

AM_CAN_LOGGER — автономный регистратор CAN-трафика и вибраций на базе полётного контроллера Pixhawk 6X (FMUv6X) с прошивкой на основе PX4. Он слушает две шины CAN, не передавая в них ничего, и записывает каждый кадр с меткой времени на карту microSD; при выгрузке запись превращается в формат `candump`. Параллельно в журнал ULog пишутся состояние регистратора и, по выбору, сырые данные акселерометра и гироскопа с полной частотой датчика. Прошивка запускает только то, что нужно регистратору, без оценки положения, регуляторов и навигации полётного контроллера: освободившаяся память идёт под буфер записи.

---

2. Возможности

- Две шины CAN, скорость каждой задаётся отдельно, от 10 кбит/с до 1 Мбит/с, или определяется автоматически.
- Режим только приёма: контроллер CAN не подтверждает кадры и не выдаёт ошибок; автоподбор скорости тоже ничего не передаёт.
- Метка времени ставится в прерывании приёма кадра, с разрешением 1 мкс.
- Компактная двоичная запись, около 16 байт на кадр против около 48 в тексте `candump`; новый файл каждые 10 минут. Текст `candump -L` прямо на карту включается параметром.
- Места и число потерянных кадров отмечаются в самой записи.
- Сырые данные акселерометра и гироскопа в ULog для анализа вибраций.
- Автозапуск при подаче питания, запись с момента загрузки.
- Счётчики кадров и потерь по каждой шине, раз в секунду в ULog.
- Текстовые отметки событий в отдельном файле рядом с записью и в ULog.
- Индикация состояния светодиодом.
- Веб-панель по USB: состояние, графики загрузки шин и карты, выгрузка и удаление файлов, настройки, разбор протоколов DroneCAN, CANopen и J1939, живой поток кадров для DroneCAN GUI Tool.

3. Характеристики

Параметр	Мин.	Тип.	Макс.	Ед.	Примечание
Число шин CAN	—	2	2		CAN1 и CAN2 контроллера
Скорость шины	10	—	1000	кбит/с	Для каждой шины своя
Скорости автоподбора				кбит/с	10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000
Время автоподбора	—	1	—	с	Измерено на стенде
Формат кадров					Классический CAN, 11 и 29 бит; CAN FD не поддерживается
Разрешение метки времени	—	1	—	мкс	
Запись на карту на кадр	15	16	17	Б	Двоичный формат; в тексте `candump` около 48
Пропускная способность записи без потерь, пачка	—	—	10,5	тыс. кадр/с	2 с, измерено на стенде
Потери за 50 ч записи, 3,7 тыс. кадр/с	—	0,006	—	%	Две шины, 1 Мбит/с и 500 кбит/с, стенд
Длительность файла	0	600	3600	с	0 — без деления на файлы
Буфер между приёмом и картой	4	320	512	КиБ	Размер, который не помещается в память, уменьшается вдвое
Синхронизация файла на карту	—	1	—	с	
Частота записи IMU	—	400	—	сообщ./с	Пакеты отсчётов с полной частотой датчика
Объём записи при 3,7 тыс. кадр/с	—	0,2	—	ГБ/ч	Измерено за 50 ч
Выгрузка по USB	—	0,5	—	МБ/с	

Предел записи — карта памяти, а не приём кадров. Время от времени карта останавливает запись на несколько секунд для внутреннего обслуживания (на стенде — до 6,6 с), и буфер должен перекрыть такую остановку на текущем потоке: 320 КиБ при 60 КиБ/с хватает примерно на 5 с. Все потери за 50 часов на стенде — переполнения буфера во время таких остановок. Сырые данные IMU добавляют к потоку на карту около 200 КиБ/с, поэтому при плотном CAN-потоке их стоит выключать.

4. Подключение

4.1. Разъёмы CAN1 и CAN2

JST-GH, 4 контакта, по стандарту разъёмов Pixhawk:

Конт.	Сигнал
1	5 В
2	CAN_H
3	CAN_L
4	GND

Контакт 5 В к шине машины не подключается.

4.2. Питание

Контроллер питается через модуль питания на разъём POWER; от бортовой сети 24 В питание подаётся через преобразователь и предохранитель.

5. Данные на карте

Путь	Содержимое
`log/<дата>/<время>_can_NNNN.amcan`	CAN-кадры; новый файл каждые 10 минут
`log/<дата>/<время>_events.log`	Отметки событий
`log/<дата>/<время>.ulg`	ULog: состояние регистратора, по выбору — IMU

Запись CAN лежит в папке журнала ULog той же сессии; пока часы контроллера не выставлены, папка называется `sessNNN`. Если журнал ULog не ведётся, запись лежит в `candump/sessNNN/`. Автоматическая очистка старых сессий (нехватка места, параметр `SDLOG_DIRS_MAX`) удаляет запись CAN вместе с её журналом.

Двоичная запись начинается с заголовка, в котором указаны скорость и протокол каждой шины. Дальше идут кадры, метки абсолютного времени в начале и каждые 100 мс и записи о потерях с числом потерянных кадров. Панель выгружает её в формате `candump`:

```text
(1712345678.123456) can0 18EEFF01#0102030405060708
```

`can0` — шина CAN1, `can1` — шина CAN2. Время в скобках — секунды и микросекунды по часам контроллера. Отметки событий записаны на тех же часах; в скобках — имя, если оно задано в панели:

```text
(1712345678.123456) начало бурения [Оператор]
```

6. Параметры

Параметр	По умолчанию	Назначение
`SYS_AUTOSTART`	22001	Конфигурация регистратора: запускает только то, что ему нужно
`CANLOG_EN`	1	Запуск регистратора при загрузке
`CANLOG_BITRATE1`	1000000	Скорость шины CAN1, бит/с; 0 — определять автоматически
`CANLOG_BITRATE2`	1000000	Скорость шины CAN2, бит/с; 0 — определять автоматически
`CANLOG_PROTO1`	0	Протокол шины CAN1 для разбора в панели: 0 — определять, 1 — DroneCAN, 2 — CANopen, 3 — J1939
`CANLOG_PROTO2`	0	То же для шины CAN2
`CANLOG_IFACES`	3	Маска шин: бит 0 — CAN1, бит 1 — CAN2
`CANLOG_SILENT`	1	Только приём
`CANLOG_ROT_S`	600	Длительность файла, с; 0 — не делить
`CANLOG_BUF_KB`	320	Буфер между приёмом и картой, КиБ
`CANLOG_FORMAT`	1	1 — двоичная запись (`.amcan`), 0 — текст `candump` (`.log`)
`UAVCAN_ENABLE`	0	Должен быть 0: регистратор сам управляет контроллером CAN
`SDLOG_MODE`	2	Журнал ULog с момента загрузки
`SDLOG_PROFILE`	4096	Только состояние регистратора, около 2 КиБ/с; 4864 — плюс сырые данные IMU; 1 — полный журнал PX4, около 40 КиБ/с; 769 — полный плюс IMU

Значения по умолчанию даны для конфигурации 22001; значения, уже сохранённые на контроллере, она не меняет. Изменения вступают в силу после перезагрузки.

7. Индикация

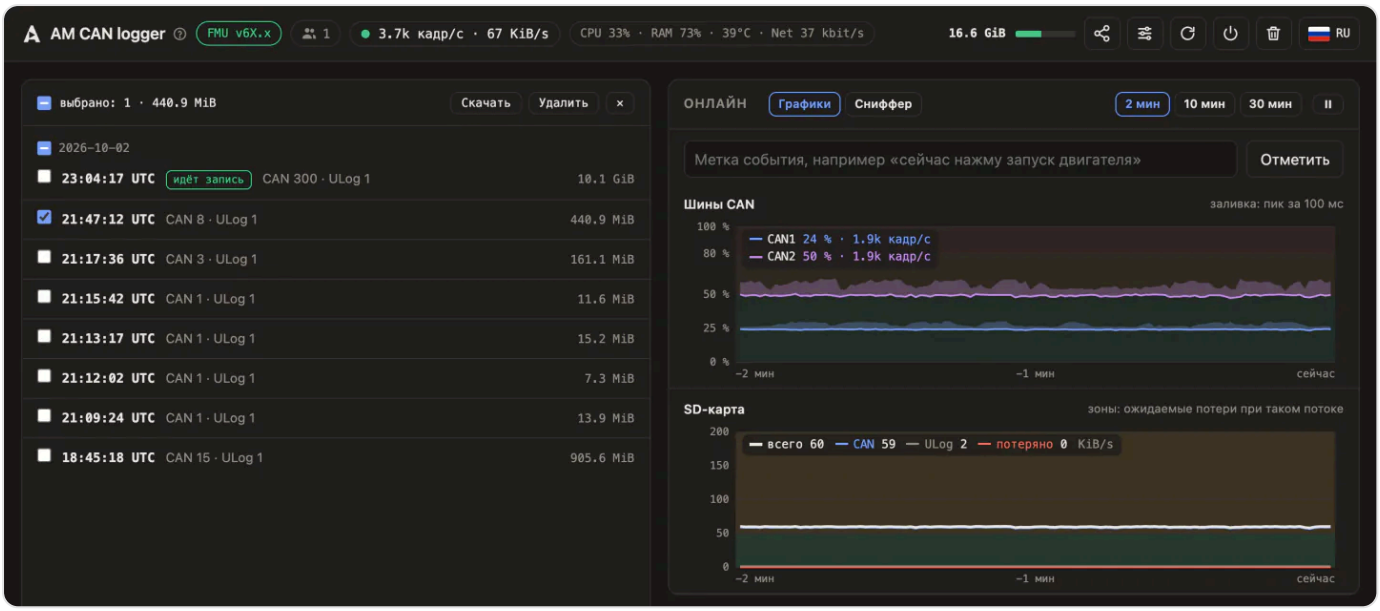
Состояние	Условие	Светодиод контроллера	Внешний RGB-светодиод
Запись	Все включённые шины передали кадры за последние 2 с, потерь нет	1 Гц	зелёный, медленно
Тишина на шине	Одна из шин молчит дольше 2 с	короткая вспышка раз в 2 с	жёлтый, медленно
Потери	Потеря кадра или ошибка записи за последние 5 с, либо файл не открыт	5 Гц	красный, часто

8. Диагностика

Регистратор раз в секунду публикует своё состояние: поток и загрузку каждой шины, запись на карту, потери по причинам, самую долгую операцию карты, загрузку процессора, память и температуру. Его показывает панель, оно же пишется в ULog, а команда `can_logger status` в консоли контроллера выводит его текстом. Потери разделены на две причины: переполнение буфера означает, что карта не успевает, переполнение очереди драйвера — что задача приёма не успела её вычитать. Доля потерь считается от всех кадров на шине, включая те, что драйвер потерял до регистратора.

9. Панель

Панель работает на компьютере или телефоне и связывается с регистратором по USB или через Wi-Fi-модуль PW-Link. На компьютере страница открывается в браузере, на Android — внутри приложения. Регистратор пишет и без неё: панель нужна, чтобы проверить запись, поставить отметки событий, забрать файлы и поменять настройки, не снимая карту.



9.1. Запуск

Для штатной работы используйте готовое приложение **AM CAN logger tools**: получение и запуск. В готовых сборках Python уже включён. Для запуска из исходников нужны Python 3 и пакеты `pymavlink` и `pyserial`. Порт регистратора одновременно может держать только одна программа, поэтому QGroundControl и другие инструменты на этом порту закрывают.

Где регистратор	Что запускать
На этом компьютере	`python3 dashboard.py --port <порт>`, страница — `http://localhost:8080`
На компьютере площадки, доступном по SSH	`remote_dashboard.sh <пользователь>@<адрес>` (на Windows — `python am_canlog.py remote <пользователь>@<адрес>`): панель работает там, страница открывается здесь на `http://localhost:8080` через SSH-туннель
Там же, постоянно	Панель ставится на том компьютере службой (`canlog_service.sh install`): она переживает сбои и перезагрузки, а `remote_dashboard.sh` подключается к ней

Если соединение пропало (ноутбук уснул или сменил сеть), панель, запущенная через `remote_dashboard.sh`, сама останавливается через 15 минут без открытых страниц и освобождает порт регистратора. Служба не останавливается; перед прошивкой регистратора её останавливают (`canlog_service.sh stop`).

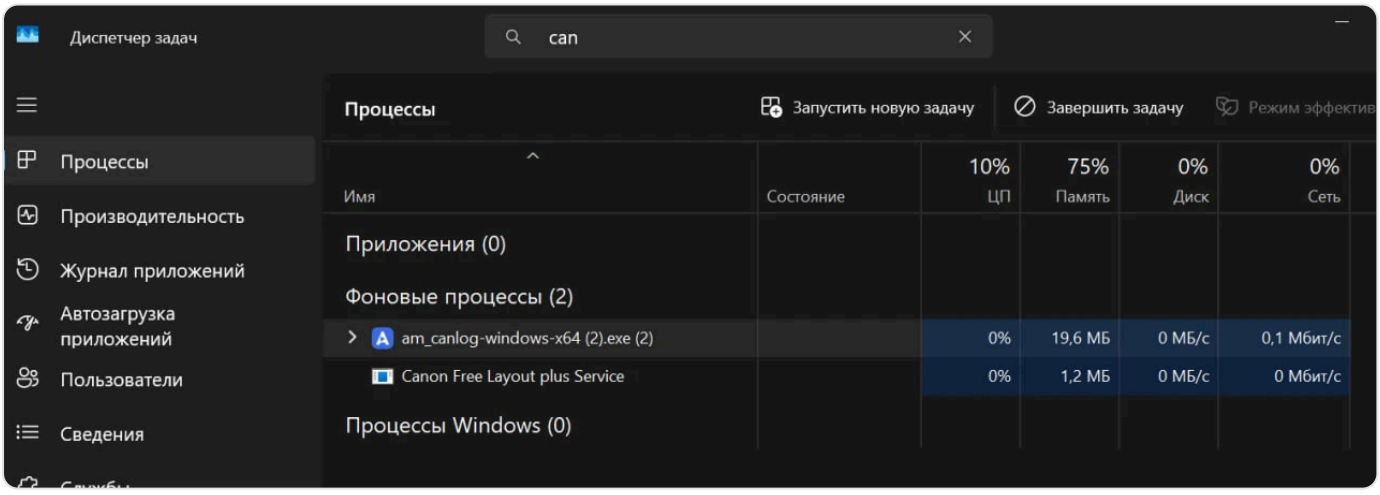
Выбор подключения

На компьютере при первом запуске готового приложения режим `auto` выбирает подключённый по USB регистратор, а при его отсутствии — Wi-Fi через UDP, порт 14550. При следующих запусках используется ранее выбранное подключение. Изменить его можно нажатием на индикатор подключения рядом с названием панели или через `Change…` в настройках. В приложении Android используется Wi-Fi. Пароль PW-Link по умолчанию — `cuavwlink`, если он не изменён (документация CUAV).

Если данные не появляются, проверьте подключение к нужной сети PW-Link или USB-порту и выбранный канал в панели. Для Wi-Fi брандмауэр Windows должен разрешать приложению сетевой доступ. Для USB порт не должен быть занят QGroundControl или другой программой.

Завершение локального приложения

В Windows готовое приложение запускает сервер как фоновый процесс без отдельного окна. Для обычного завершения используйте `Quit` в панели; локальное приложение также останавливается при закрытии последней вкладки. Если процесс нужно завершить вручную, откройте диспетчер задач (`Ctrl+Shift+Esc`), в разделе «Процессы» найдите `am_canlog`, выберите его и нажмите «Завершить задачу». Имя процесса зависит от имени скачанного файла; на примере ниже показана сборка без номера версии в имени.



Остановка приложения закрывает доступ к локальной панели, но регистратор продолжает автономную запись при наличии питания.

Доступ по ссылке

Кнопка «Поделиться» в заголовке открывает панель в интернете для тех, у кого нет доступа к сети площадки, и закрывает её снова.

- Вход — по одному общему паролю; окно кнопки показывает ссылку и пароль и копирует их для отправки.
- Вход действует 30 дней; смена пароля выходит всех.
- Выбор сохраняется после перезапусков; у службы с постоянным именем ссылка не меняется.
- Трафик идёт через внешний туннельный сервис, который может его видеть; при первом открытии сервис может показать свою страницу-предупреждение.
- Вошедший может всё, что можно на месте: перезагрузить регистратор, поменять настройки, удалить файлы. Ссылку выключают, когда она не нужна.

9.2. Заголовок

Элемент	Что показывает
Состояние записи	Кадры в секунду и поток на карту; красный, пока теряются кадры. При наведении — каждая шина (поток, загрузка, скорость, потери в драйвере), потери по причинам, запись на карту и на сколько хватит свободного места
Здоровье	Загрузка процессора, память и температура процессора регистратора, средние за 5 с, и трафик страницы; жёлтый и красный — у пределов. При наведении — температуры IMU и барометра, канал до регистратора и задержка до панели
Кто здесь	Сколько человек открыли панель; при наведении — имена и последние действия, чтобы никто не перезагрузил регистратор посреди чужой выгрузки
Место на карте	Свободное место по данным самой карты
Кнопки	Доступ по ссылке, настройки, обновление списка файлов, перезагрузка регистратора, освобождение места, язык (английский, русский, татарский, хинди, испанский)

Перезагрузка закрывает текущую сессию и начинает новую.

9.3. Графики

- «Шины CAN» — загрузка каждой шины с учётом битов стаффинга; заливка над линией — самые загруженные 100 мс. Зоны: зелёная до 50 %, оранжевая до 80 %, выше — красная. Подсказка легенды говорит, сколько кадров в секунду составляет полную шину при текущем трафике.
- «SD-карта» — запись CAN, ULog, их сумма и потери. Зоны показывают ожидаемые потери при такой сумме: зелёная — без потерь, оранжевая — до 1 %, красная — больше. Предел здесь — остановки карты: каждая теряет то, что шины прислали сверх буфера, поэтому зоны считаются по самым долгим остановкам за последний час.

Окно — 2, 10 или 30 минут из часа истории, которую хранит панель. Пауза (кнопка или пробел) останавливает графики, а данные продолжают копиться.

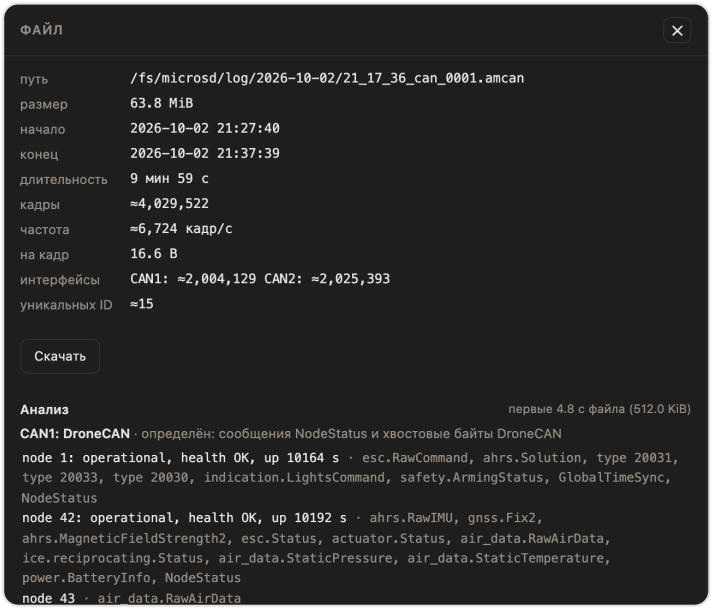
9.4. Отметки событий

Перед действием на машине оператор пишет, что сейчас произойдёт («сейчас нажму запуск двигателя»), и нажимает «Отметить». Отметка сразу уходит на регистратор, даже во время выгрузки файла, и ложится в два места: в ULog, где её показывают PlotJuggler и Flight Review, и в файл `<время>_events.log` рядом с записью CAN, на часах кадров. На графиках отметки пронумерованы и перечислены под ними; страница сообщает, когда регистратор подтвердил отметку. В скобках после текста стоит имя, заданное в «Кто здесь».

При подключении панель выставляет часы регистратора по часам компьютера, поэтому время в записи и отметках настоящее. Без панели и без GPS часы после каждого включения начинаются с 2000 года, и тогда сессии различают по отметкам.

9.5. Файлы на карте

- Каждая сессия — одна строка: записи CAN, журнал ULog и отметки, новые сверху. В строке видна первая отметка сессии, остальные — в подсказке.
- Отмеченные сессии, папку дня или всё сразу можно скачать или удалить. Записываемую сейчас сессию удалить нельзя, её файл держит регистратор; чтобы очистить карту полностью, регистратор сначала перезагружают.
- Щелчок по файлу записи показывает сводку, не скачивая его: начало и конец, длительность, число кадров, поток, кадры по шинам. Панель читает только концы файла, поэтому число кадров оценочное и помечено «≈».



Выгрузка

Файл идёт с регистратора на компьютер с панелью, где и остаётся, чтобы не тянуть его с карты повторно, а оттуда — на компьютер, где открыта страница: в папку загрузок браузера или в

выбранную папку (Chrome и Edge). Записи CAN сохраняются как текст `candump`; вариант «как записано» (`.amcan`) втрое меньше. По USB выгрузка идёт со скоростью около 0,5 МБ/с. Файлы передаются по одному: PX4 ведёт один сеанс передачи файлов, поэтому очередь видна в панели, а передача из QGroundControl по тому же каналу прерывает выгрузку.

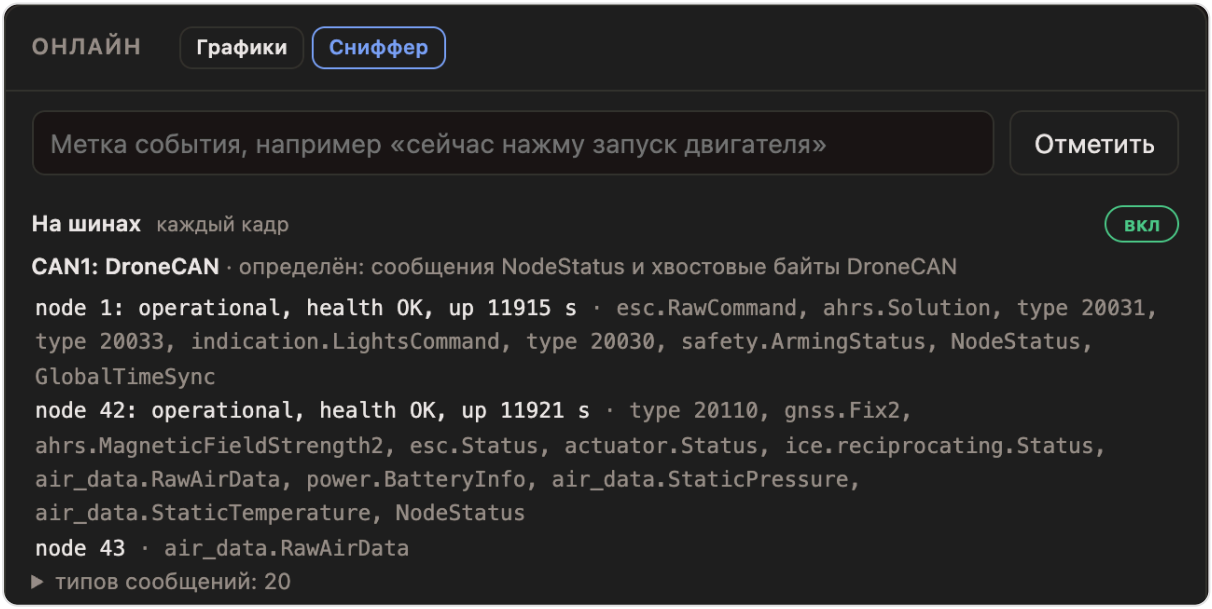
9.6. Разбор шин

Протокол каждой шины задаётся в настройках или определяется по кадрам; панель пишет, по каким признакам. Разбор работает без файлов описаний (DBC, EDS):

Протокол	Что видно
DroneCAN	Узлы, их состояние и режим из NodeStatus, типы сообщений каждого узла
CANopen	Узлы, состояние и период heartbeat, аварийные сообщения EMCY
J1939	Устройства по address claim; неисправности DM1 с SPN и FMI, включая многопакетные; обороты, температура охлаждающей жидкости, давление масла, напряжение, моточасы и расход топлива двигателя

Для каждой шины перечислены все типы сообщений с отправителями и числом кадров. Разбор файла на карте читает его первые 512 КиБ, около 5 с двух загруженных шин; скачанный файл разбирается целиком.

9.7. Сниффер

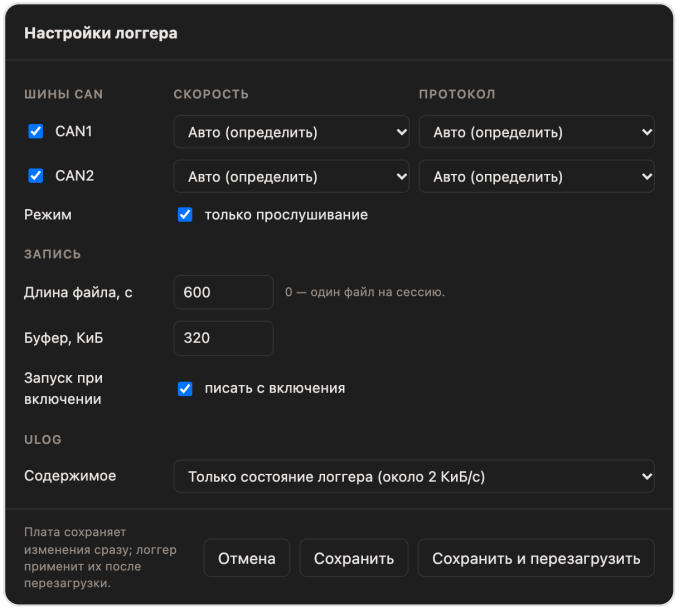


Вкладка «Сниффер» показывает тот же разбор по живому потоку кадров, а под ним — каждый идентификатор с частотой и последними данными. Регистратор шлёт поток, только пока вкладка открыта: по USB — каждый кадр, через беспроводной модуль — около 40 кадров в секунду целыми

сообщениями, примерно 1 КиБ/с. На запись поток не влияет. Переключатель на вкладке выключает его совсем, для страницы и для GUI Tool; выбор сохраняется.

Тот же поток получает DroneCAN GUI Tool в сборке с интерфейсом `udp:`: CAN1 — `udp:127.0.0.1:57740`, CAN2 — `udp:127.0.0.1:57741`. У каждой шины свои номера узлов, поэтому шины не сливаются в один интерфейс. При удалённом подключении адреса те же на своём компьютере: поток идёт через тот же SSH-туннель. Всё, что GUI Tool отправляет, отбрасывается: регистратор не передаёт в шины.

9.8. Настройки



Настройка	Параметр	Замечание
Шины, скорость, протокол	`CANLOG_IFACES`, `CANLOG_BITRATE1/2`, `CANLOG_PROTO1/2`	Список скоростей показывает, сколько кадров в секунду шина несёт при текущем трафике
Только прослушивание	`CANLOG_SILENT`	Выключают только на стенде, где больше некому подтверждать кадры
Длина файла	`CANLOG_ROT_S`	0 — один файл на сессию
Буфер	`CANLOG_BUF_KB`	Размер, который не помещается в память, регистратор уменьшает вдвое; панель показывает, сколько используется
Запуск при включении	`CANLOG_EN`	
Содержимое ULog	`SDLOG_PROFILE`	Состояние регистратора или полный журнал PX4, с сырыми данными IMU или без

Регистратор сохраняет настройки сразу, а применяет после перезагрузки; «Сохранить и перезагрузить» делает и то и другое. Каждое записанное значение панель сверяет с тем, что вернул регистратор.

При автоподборе регистратор слушает шину на скоростях 500, 250, 1000, 125, 800, 50, 20 и 10 кбит/с по очереди, пока не придут два кадра: на неверной скорости кадры не проходят проверку CRC. Первый файл ждёт скорость до 2,5 с, чтобы записать её в заголовок; кадры за это время копятся в буфере. Если позже на шине 3 с подряд одни ошибки, например регистратор переставили на другую шину, скорость определяется заново и начинается новый файл.

---

10. Известные ограничения

- Две шины на устройство; для третьей нужен второй регистратор или внешний контроллер CAN.
- Гальванической развязки CAN нет.
- Без внешнего источника времени часы после каждого включения начинаются с 2000-01-01, пока их не выставит панель; интервалы между кадрами точные.
- Остановки карты длятся до нескольких секунд; при плотном потоке самая длинная может стоить пачки кадров.
- Файлы выгружаются по одному: PX4 ведёт один сеанс передачи файлов, и передача из QGroundControl по тому же каналу прерывает выгрузку панели.
- Сжатия сверх двоичного формата нет.
- Схемы мигания светодиода предварительные.

---

11. История документа

Версия	Дата	Изменения
0.1	2026-10-01	Первая редакция даташита
0.2	2026-10-05	Автоподбор скорости, двоичная запись, отметки событий, состояние в ULog, веб-панель, конфигурация 22001; потери за 50 ч на стенде
0.3	2026-10-15	Описание панели перенесено в даташит